Lab08 - ME315

Tiago Pierre Fernandes

Leitura do pacote e do banco de dados

```
import polars as pl

# 2. Função inteligente para carregar os arquivos
def carregar_dados(nome_arquivo):
    caminho_gz = f"{nome_arquivo}.gz"
    print(f"Carregando: {caminho_gz}")
    return pl.read_csv(caminho_gz, separator="\t", null_values=r"\N")

# 3. Carregamento das bases de dados
print("--- Lendo arquivos do banco de dados ---")
```

```
--- Lendo arquivos do banco de dados ---
```

```
basics = carregar_dados("title.basics0.tsv")
```

```
Carregando: title.basics0.tsv.gz
```

```
principals = carregar_dados("title.principals0.tsv")
```

```
Carregando: title.principals0.tsv.gz
```

```
ratings = carregar_dados("title.ratings.tsv")
```

```
Carregando: title.ratings.tsv.gz
```

```
# Filtrando apenas os títulos que são filmes
movies = basics.filter(pl.col("titleType") == "movie")
```

1. Quais são os 5 filmes com as maiores notas (`averageRating`)? Apresente uma solução capaz de desempatar os filmes baseando-se no número de votos recebidos.

```
print("1. TOP 5 FILMES COM MAIORES NOTAS:")
```

```
1. TOP 5 FILMES COM MAIORES NOTAS:
```

```
Q1 = (
    movies.join(ratings, on="tconst")
    .sort(by=["averageRating", "numVotes"], descending=[True, True])
    .select(["primaryTitle", "averageRating", "numVotes"])
    .head(5)
)
print(Q1)
```

```
shape: (5, 3)

 primaryTitle              averageRating   numVotes
 ---                       ---             ---
 str                       f64             i64

 Kaveri                    10.0            1023
 Kurukku                   10.0            451
 Jedal Dar Omghe 30 Metri  10.0            142
 Sargashte                 10.0            134
 Gorgeous Rascal           10.0            115
```

2. Qual é o gênero mais frequente entre os filmes com nota maior que 8?

```
print("2. GÊNERO MAIS FREQUENTE EM FILMES COM NOTA > 8:")
```

```
2. GÊNERO MAIS FREQUENTE EM FILMES COM NOTA > 8:
```

```
Q2 = (
    movies.join(ratings, on = "tconst")
    .filter(pl.col("averageRating") > 8)
    .drop_nulls("genres")
    .with_columns(pl.col("genres").str.split(","))
    .explode("genres")
    .group_by("genres")
    .len()
    .sort(by ="len", descending = True)
    .head(1)
)
print(Q2)
```

```
shape: (1, 2)

 genres        len
 ---           ---
 str           u32

 Documentary   10564
```

3. Quais são os 3 atores/atrizes que mais participaram de filmes com nota maior que 7.5?

```
print("3. TOP 3 ATORES/ATRIZES EM FILMES COM NOTA > 7.5:")
```

```
3. TOP 3 ATORES/ATRIZES EM FILMES COM NOTA > 7.5:
```

```
Q3 = (
    movies.join(ratings, on = "tconst")
    .filter(pl.col("averageRating") > 7.5)
    .join(principals, on = "tconst")
    .filter(pl.col("category").is_in(["actor", "actress"]))
    .group_by("nconst")
    .len()
    .sort(by = "len", descending = True)
    .head(3)
 )
print(Q3)
```

```
shape: (3, 2)

 nconst      len
 ---         ---
 str         u32

 nm0004660   231
 nm0595934   155
 nm3183374   124
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-15 00:17:35 -03"
```